Universität Bremen

Minimale Neuberechnung Abhängigkeits-Graph basierter Regeln zur prozeduralen Welten-Generation

Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science (B.Sc.) in Informatik

Eingereicht von

Maarten Behn

behn@uni-bremen.de

Prüfer

Prof. Dr. Gabriel Zachmann
Prof. Dr. Nico Hochgeschwender

FB3

Uni Bremen

SoSe 2026

11. April 2026

1 Einleitung

Prozedurale Generierung ist ein etabliertes Verfahren zur automatischen Erstellung komplexer virtueller Welten, das insbesondere in der Spieleentwicklung, Simulation und Computergrafik Anwendung findet. Dabei werden zunächst grobe Strukturen erzeugt, die anschließend schrittweise durch immer feinere Details ergänzt werden. Wird der Generationsalgorithmus in irgendeiner Form angepasst, kann es vorkommen, dass eine bereits erzeugte Welt nicht mehr dem aktuellen Stand des Algorithmus entspricht.

Die Rechenzeit eines prozeduralen Generationsalgorithmus steigt mit der Menge der erzeugten Details. Insbesondere bei komplexen Algorithmen kann die vollständige Neugenerierung einer Welt sehr zeitaufwendig sein. Dies stellt ein Problem dar, da in der Praxis Generationsalgorithmen häufig iterativ entwickelt und angepasst werden. Lange Neugenerationszeiten können diesen Entwicklungsprozess erheblich verlangsamen.

Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, inwieweit sich die Neugenerationszeit einer prozeduralen Welt reduzieren lässt, wenn nur diejenigen Teile der Welt neu berechnet werden, die durch Änderungen am Generationsalgorithmus ungültig geworden sind.

Dazu wird ein System vorgestellt, welches einen Generationsalgorithmus als Abhängigkeitsgraph dargestellt. Dieses verwendet Zwischenergebnisse für diejenigen Teile des Graphen, die sich nicht geändert haben, wieder.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
2 Stand der Technik **3**
2.1 Noise & Zufälligkeit 3
2.2 Example based Model Synthesis 4
2.3 L-Systems 5
2.4 Graph based Model Synthesis 6
2.5 KI basierte prozedurale Generation 6
2.6 Houdini & Blender Geometry Nodes 7
3 Theoretische Grundlagen **8**
3.1 Minimales errechnen (Lazy computation) 8
3.2 Graphen 8
3.3 Constructive Solid Geometry (CSG) 8
3.4 Grafische-Programmierung 9
4 Mein Lösungsansatz **10**
4.1 Abhängigkeits-Graph 10
4.2 Framework 10
4.3 Graphischer Editor 10
4.4 Template 11
4.5 Generator 12
4.6 Implementation 16
4.7 Beispiele 18
5 Bewertung **20**
5.1 Reduktion der Neuberechnungszeit 21
5.2 Overhead 21
5.3 Nutzerfreundlichkeit 21
5.4 Erweiterbarkeit 21
6 Future Work **22**
6.1 Nullwerte führen zu leeren Lösungen 22
6.2 Andere Datenstrukturen 22
6.3 Nutzerfreundlichkeitsstudie 22
6.4 Parallelisierung der Generierung 22
6.5 Automatische Cache-Optimierung 23
6.6 Skalierung auf sehr große Welten 23
6.7 Integration in bestehende Engines 23
6.8 Serialisierung und Persistenz 23
7 Bibliografie **25**
8 Eigenständigkeitserklärungen **27**
8.1 Nutzung KI basierte Anwendungen 30

2 Stand der Technik

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über bestehende Ansätze zur prozeduralen Generierung virtueller Welten und bewertet sie im Hinblick auf das zentrale Ziel dieser Arbeit: die minimale Neuberechnung nach Änderungen am Generationsalgorithmus. Dazu werden zunächst klassische Verfahren wie Noise-basierte Methoden und L-Systems betrachtet, die in der Praxis weit verbreitet sind, jedoch kaum Möglichkeiten zur gezielten Teilneuberechnung bieten. Anschließend werden constraint-basierte Ansätze wie Example-based Model Synthesis und Graph-basierte Modellsynthese untersucht, die durch ihre explizite Regelstruktur prinzipiell besser für eine solche Analyse geeignet sind. Darüber hinaus werden KI-basierte Verfahren diskutiert und begründet, warum diese für das Ziel der minimalen Neuberechnung nicht geeignet sind. Abschließend werden kommerzielle Werkzeuge wie Houdini und Blender Geometry Nodes betrachtet, die konzeptuell ähnliche Ansätze verfolgen, jedoch für einen anderen Einsatzkontext ausgelegt sind.

2.1 Noise & Zufälligkeit

Ein sehr verbreiteter Ansatz zur prozeduralen Generierung von Welten basiert auf der Verwendung von Noise-Algorithmen. Typischerweise werden hierfür kontinuierliche Noise-Algorithmen wie Perlin-Noise oder Simplex-Noise verwendet. Daher wird die Struktur der generierten Welt nicht durch explizite Regeln beschrieben, sondern ergibt sich aus einer überlagerung meherer Noise Funktionen mit unterschiedlichen Frequenzen und Amplituden.

Noise-basierte Verfahren sind relativ leicht zu implementieren und skalieren gut auf große Welten. Aus diesem Grund werden sie häufig in Spielen und Simulationssystemen eingesetzt, insbesondere zur Generierung von Gelände, Vegetation oder anderen natürlichen Strukturen.

Ein wesentlicher Nachteil von rein zufallsbasierten Generationsverfahren besteht darin, dass komplexe strukturelle Regeln nur schwer garantiert werden können. Da die schwer vorher zu sagen ist wie die Noise Funktionen in sonder Fällen zusammen spielen, ist es schwierig sicherzustellen, dass bestimmte globale oder semantische Anforderungen immer erfüllt werden.

Dies kann dazu führen, dass in seltenen Fällen unerwünschte oder fehlerhafte Strukturen entstehen, beispielsweise unzugängliche Bereiche, unnatürliche Geländeformationen oder inkonsistente Weltstrukturen. Solche Probleme lassen sich häufig nur durch zusätzliche heuristische Korrekturen oder nachträgliche Validierungsschritte beheben.

Ein weiterer Nachteil im Kontext dieser Arbeit ist, dass die Regeln der Generierung implizit in der komposition der Noise Funktionen enthalten ist. Wenn der Algorithmus verändert wird, ist es daher schwierig zu bestimmen, welche Teile einer bereits generierten Welt noch gültig sind und welche neu berechnet werden müssen.

2.2 Example based Model Synthesis

Eine bekannte Arbeit im Bereich der constraint-basierten Generation ist Paul Merrels „Example-based Model Synthesis“. [1]

Die Grundidee besteht darin, aus einem kleinen Eingabedatensatz eine größere Struktur zu erzeugen, die lokal denselben Regeln folgt.

Der Eingabedatensatz besteht aus einer Gitterstruktur, bei der jeder Zelle ein Wert zugeordnet ist. Aus diesem Gitter wird eine Liste aller Nachbarkombinationen erstellt, die im Eingabedatensatz vorkommen.

Diese Liste beschreibt die Regeln, nach denen ein neues Modell erzeugt wird. Der Generationsalgorithmus läuft dabei wie folgt ab: Zunächst werden allen Zellen des neuen Gitters sämtliche möglichen Werte zugeordnet. Dann wird die Zelle mit den wenigsten verbleibenden Möglichkeiten ausgewählt und auf einen einzelnen Wert festgelegt. Anschließend werden aus den Nachbarzellen alle Werte entfernt, für die keine gültige Regel mehr existiert. Dieser Bereinigungsschritt wird rekursiv auf alle betroffenen Nachbarn ausgeweitet. Der Vorgang wiederholt sich, bis jede Zelle genau einen Wert enthält.

2.2.1 Minimale Neuberechnung mit Model Systhesis

Ein möglicher Ansatz zur partiellen Neuberechnung prozedural generierter Welten könnte auf Verfahren der Example-based Model Synthesis aufbauen. Die grundlegende Idee wäre zunächst eine vollständige Welt mit dem Model-Synthesis-Algorithmus zu generieren. Wenn sich anschließend die zugrunde liegenden Regeln ändern, könnte versucht werden, nur die Teile der Welt zu verändern, die den neuen Regeln nicht mehr entsprechen.

Ein naheliegender Ansatz wäre, alle Felder zu identifizieren, deren aktuelle Werte gegen die neuen Regeln verstoßen. Für diese Felder müssten anschließend wieder mehrere mögliche Werte zugelassen werden, sodass der Model-Synthesis-Algorithmus erneut eine konsistente Lösung finden kann.

Dabei stellt sich jedoch ein grundlegendes Problem: Wenn einem Feld neue mögliche Werte hinzugefügt werden, sind diese zunächst nicht notwendigerweise mit den aktuellen Werten der Nachbarfelder kompatibel. Damit die lokalen Regeln wieder erfüllt sind, müssten auch den Nachbarfeldern zusätzliche mögliche Werte hinzugefügt werden. Dieser Prozess kann sich wiederum auf deren Nachbarn ausbreiten und so weiter.

Würde man dieses Verfahren naiv implementieren, indem für alle betroffenen Nachbarn wieder sämtliche möglichen Werte zugelassen werden, entstünde im Extremfall erneut ein vollständig unentschiedenes Gitter. In diesem Fall würde der Algorithmus effektiv wieder bei einem normalen Model-Synthesis-Prozess beginnen, wodurch kein Vorteil gegenüber einer vollständigen Neugenerierung entsteht.

Um dennoch einen Nutzen aus diesem Ansatz zu ziehen, müsste eine möglichst kleine Menge an Feldern gefunden werden, deren Wertebereiche erweitert werden, sodass anschließend wieder eine konsistente Lösung existiert. Diese Menge sollte idealerweise minimal sein, damit möglichst große Teile der bestehenden Welt unverändert bleiben

können. Gleichzeitig müsste der Aufwand zur Bestimmung dieser Menge deutlich geringer sein als eine komplette Neugenerierung der Welt.

Eine theoretische Möglichkeit bestünde darin, den Raum der möglichen Werteerweiterungen systematisch zu durchsuchen. Beispielsweise könnte eine Breitensuche über den Graphen der möglichen Wertkombinationen durchgeführt werden, um eine minimale Menge an Änderungen zu finden, die wieder zu einer gültigen Konfiguration führt. Allerdings wächst dieser Suchraum sehr schnell und führt sowohl in Bezug auf Laufzeit als auch Speicherverbrauch zu erheblichen Komplexitätsproblemen.

Der Vorteil des ursprünglichen Model-Synthesis-Algorithmus liegt darin, dass zu jedem Zeitpunkt alle noch möglichen Kombinationen eine valide Lösung darstellen. Das Finden einer minimalen Erweiterung dieser Mengen, die nach einer Regeländerung wieder eine gültige Lösung ermöglicht, ist jedoch deutlich schwieriger als die ursprüngliche Generierung selbst.

2.3 L-Systems

L-Systems (Lindenmayer-Systeme) sind ein regelbasiertes Verfahren zur Beschreibung und Generierung komplexer Strukturen. Sie wurden ursprünglich zur Modellierung biologischer Wachstumsprozesse entwickelt und werden heute häufig in der prozeduralen Generierung natürlicher Strukturen eingesetzt, beispielsweise für Pflanzen, Bäume oder Korallen.

Ein L-System besteht im Kern aus einem Alphabet von Symbolen, einem Startsymbol, und einer Menge an Produktionsregeln.

Die Produktionsregeln definieren, wie jedes Symbol durch eine Folge anderer Symbole ersetzt wird. Ausgehend vom Startsymbol wird in jedem Iterationsschritt jedes Symbol gemäß den definierten Regeln ersetzt. Dadurch entsteht schrittweise eine immer längere Symbolsequenz. Nach mehreren Iterationen entsteht eine lange Symbolfolge, die anschließend interpretiert werden kann.

Ein wesentlicher Vorteil von L-Systems ist ihre Fähigkeit, mit wenigen Regeln sehr komplexe und selbstähnliche Strukturen zu erzeugen. Besonders fraktalartige Formen und verzweigte Strukturen wie Pflanzen lassen sich damit sehr kompakt beschreiben.

Ein Nachteil von L-Systems besteht darin, dass sie primär auf rekursiven Ersetzungsregeln basieren und daher weniger flexibel für die Beschreibung allgemeiner struktureller Abhängigkeiten sind. Die erzeugten Strukturen folgen strikt den definierten Produktionsregeln, wodurch es schwierig sein kann, globale Einschränkungen oder komplexe Interaktionen zwischen entfernten Teilen der Struktur zu modellieren.

Ein weiterer Aspekt im Kontext dieser Arbeit ist, dass Änderungen an den Produktionsregeln typischerweise eine vollständige Neuberechnung aller Iterationen erfordern. Da jede Iteration auf der vorherigen basiert, können Änderungen an einer Regel potenziell die gesamte erzeugte Struktur beeinflussen. Dadurch eignet sich dieser Ansatz nur eingeschränkt für Szenarien, in denen eine minimale Neuberechnung nach Änderungen des Generationsalgorithmus angestrebt wird.

2.4 Graph based Model Synthesis

Die Arbeit Graph based Model Synthesis verbindet die Idee von Graph Grammatiken und Model-Synthesis.

Die Grundidee besteht darin, dass Generationsregeln nicht direkt auf einer expliziten Geometrie arbeiten, sondern auf dem zugrunde liegenden Graphen angewendet werden. Eine Regel beschreibt dabei eine Transformation eines Teilgraphen in einen anderen Teilgraphen. Durch wiederholte Anwendung solcher Regeln kann ein initialer Graph schrittweise erweitert oder verändert werden.

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die Verwendung von Graph-Grammatiken zur prozeduralen Modellierung von Polygonmodellen. Dabei wird ein bestehendes Modell zunächst in eine Menge kleiner Strukturelemente zerlegt. Aus diesen Elementen wird anschließend eine Menge von Regeln abgeleitet, die beschreiben, wie lokale Graphstrukturen miteinander kombiniert werden dürfen. Durch wiederholte Anwendung dieser Regeln können neue Modelle erzeugt werden, die lokal ähnliche Strukturen wie das ursprüngliche Beispiel aufweisen.

Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass komplexe strukturelle Zusammenhänge explizit im Graphen dargestellt werden. Dadurch können Generationsregeln sehr präzise definieren, unter welchen Bedingungen eine Transformation erlaubt ist. Gleichzeitig lassen sich globale Strukturen einfacher kontrollieren als bei rein stochastischen Verfahren wie Noise-basierten Methoden.

Ein Nachteil besteht jedoch darin, dass die Definition geeigneter Graphregeln häufig aufwendig ist und ein gutes Verständnis der zugrunde liegenden Datenstruktur erfordert. Außerdem kann die Anwendung vieler Transformationsregeln auf großen Graphen zu einem hohen Rechenaufwand führen.

2.5 KI basierte prozedurale Generation

Neuronale Netzwerke können genutzt werden um ähnliche Inhalte zu einem Trainings Datensatz zu erzeugen. In Arbeiten wie [2], [3] und [4] werden Neuronale Modelle genutzt um Levels aus bekannten 2D Spielen zu reproduzieren. Dabei wird in [2] wird ein Level generations Model gegen ein Spieler Argent Modell trainiert, welches bewertet ob ein Level spielbar ist. Der Ansatz ist meistens fähig spielbare Levels zu generieren, wobei es vereinzelt zu generation Artefakten kommen kann. Jedoch behandelt die Ansätze simple 2D Spiele, für die es viel vorhandene Level zu trainieren gibt.

2.5.1 Terrain Diffusion

Im Ansatz „Terrain Diffusion“ werden Neuronale-Diffusion-Modelle verwendet. Diffusion-Modelle erzeugen Daten, indem sie iterativ aus zufälligem Rauschen eine strukturierte Lösung rekonstruieren. Dieses Verfahren wird ursprünglich für Bildgenerierung eingesetzt, kann jedoch auch zur Erzeugung von Höhenkarten verwendet werden.

Hier wird ein neuronales Modell auf reale Geländedaten trainiert, sodass es realistische Terrainstrukturen erzeugen kann. Um weiterhin unendliche Welten generieren zu kön-

nen, wird das Gelände in Kacheln erzeugt, die deterministisch aus einem Seed generiert werden. Dadurch können neue Bereiche der Welt bei Bedarf berechnet werden, ähnlich wie bei klassischen Noise-basierten Verfahren.

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass größere geographische Strukturen realistischer modelliert werden können als mit klassischen Noise-Funktionen.

Ein Nachteil ist jedoch, dass das Verhalten des Systems stark vom Trainingsdatensatz abhängt und Generationsregeln nicht explizit definiert sind. Dadurch ist es schwierig sicherzustellen, dass bestimmte strukturelle Anforderungen immer erfüllt werden. [5]

2.5.2 Minimale Neuberechnung

KI-basierte Ansätze teilen ein grundlegendes Problem: Die internen Repräsentationen neuronaler Modelle sind nicht interpretierbar. Es ist daher nicht nachvollziehbar, welche Teile der Eingabe oder welche Gewichte des Modells zu welchen Teilen des generierten Ergebnisses beitragen. Ändert sich ein Parameter oder eine Eingabe, gibt es keine Möglichkeit, daraus abzuleiten, welche Teile einer bereits generierten Welt noch gültig sind. Eine minimale Neuberechnung setzt jedoch genau dieses Wissen voraus. Aus diesem Grund werden KI-basierte Ansätze in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

2.6 Houdini & Blender Geometry Nodes

Werkzeuge wie SideFX Houdini und Blender Geometry Nodes verfolgen einen ähnlichen Ansatz wie das in dieser Arbeit vorgestellte System: Generationslogik wird nicht als klassischer Programmcode, sondern als visueller Abhängigkeitsgraph definiert. In Houdini wird dies durch das sogenannte „Procedural Dependency Graph„-Modell realisiert, bei dem jede Operation als Knoten dargestellt wird und Änderungen an einem Knoten automatisch nur die davon abhängigen Teile des Graphen neu berechnen. Dieser Mechanismus kommt dem Kernziel dieser Arbeit konzeptuell sehr nahe. Blender Geometry Nodes verfolgt ein ähnliches Prinzip im Kontext der 3D-Modellierung. Beide Systeme sind jedoch primär auf die interaktive Erstellung einzelner Assets ausgelegt und nicht auf die prozedurale Generation großer zusammenhängender Welten mit tausenden von Elementen. Zudem sind beide Systeme geschlossene allgemeine Werkzeuge die nicht darauf ausgelegt sind in eine Spiel- oder Simulations-Engine eingebettet zu werden. Das in dieser Arbeit vorgestellte System hingegen zielt explizit auf diesen Kontext ab, da der Generationsalgorithmus dort iterativ weiterentwickelt wird und Änderungen schnell in einer bereits bestehenden Welt sichtbar sein sollen.

3 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die technischen Konzepte, auf denen das in dieser Arbeit vorgestellte System aufbaut. Dazu gehören Lazy Computation als Grundprinzip der minimalen Neuberechnung, Graphen als zentrale Datenstruktur, Constructive Solid Geometry zur Darstellung von Geometrie sowie Grafische Programmierung als Grundlage des Editors.

3.1 Minimales errechnen (Lazy computation)

Minimales errechnen auf englisch Lazy computation beschreibt die Idee in Computerprogrammen die Daten erst dann zu errechnen wenn sie benötigt werden.

Es reduziert Lag-spikes gerade beim starten eines neuen Prozesses, da Anstatt alle nutzbaren Daten nur die, die gerade angefragt benötigt werden errechnet werden.

In Funktionale Programmiersprachen wie Haskell findet dieses Konzept vie Anwendung und erlaubt für unendliche Datenstrukturen.

3.2 Graphen

Die Datenstrukturen in dieser Arbeit basieren auf mathematische Graphen.

Daher erklärt dieser Abschnitt die in der weiteren Arbeit genutzten Notationen.

Ein Graph $G := (V, E)$ ist besteht aus einer Menge an Knoten V und einer Menge an Kanten E. Die Funktionen $V(G) = V$ und $E(G) = E$ werden als verkürzte Notationen genutzt.

Ein einzelner Knoten wird als $v \in V$ und eine einzelne Kante als $e \in E$ geschrieben.

Eine Kante ist ein Tuple zweier Knoten $e := (v_a, v_b)$. In dieser Arbeit sind Kanten grundsätzlich gerichtet und werden dann auch als $\overrightarrow{v_a v_b}$ geschrieben.

Die Menge aller eingehenden bzw. ausgehender Kanten eines Knoten v wird als $E_G^-(v)$ und $E_G^+(v)$ geschrieben.

Die Menge aller Knoten die eine eingehende bzw. ausgehende Kante zu einem Knoten haben werden als $N_G^-(v)$ und $N_G^+(v)$ geschrieben, da sie als die Nachbarn von diesem Knoten verstanden werden.

Diese Notationen basieren auf den Notationen in „Modern Graph Theory“ von Béla Bollobás [6].

3.3 Constructive Solid Geometry (CSG)

Constructive Solid Geometry (CSG) ist eine Methode zur Darstellung von Volumen, bei der komplexe Geometrien durch die Kombination primitiver Geometry (Box, Kugel, etc) dargestellt wird.

Diese Kombination sind standartmäßig Vereinigung, Schnittmenge und Differenz, wurden jedoch in späteren Arbeiten mit komplexeren Operationen, wie Verformung, Duplikation, etc erweitert.

CSGs werden als directed acyclic graph (DAG) gespeichert. Jede Knoten is eine implizierte Operation auf den Volumen der Kinder. Die Blätter sind dahingegen durch Parameter definierte primitive Geometrien.

Der Vorteil dieser Darstellung ist, dass Geometrie über Parameter und Operationen beschrieben wird. Änderungen an Position, Größe oder anderen Parametern wirken sich direkt auf das resultierende Volumen aus, ohne dass die gesamte Geometrie neu definiert werden muss.

Jedoch eignen sich CSGs selten zum direkten rendering mit raytracing, da die Operationen zu leistungsaufwendig sind um mit jeden Ray den DAG zu rekursiv zu iterieren. Dazu steigt die Größe des DAGs schnell mit der Komplexität des CSGs. [7], [8]

3.4 Grafische-Programmierung

Grafische-Programmierung ist eine From der Programmierung bei der Logik nicht als Code definiert ist sonder als Diagram in einem grafischen Editor. Funktionen werden als Knoten mit Input und Output dargestellt. Dies können mit Linien verbunden werden um logische Abfolgen zu definieren.

Grafische-Programmierung erlaubt ein besseren überblick über Programmabschnitte und ist durch seinen invitieren Syntax Einsteigerfreundlicher.

Grafische-Programme ausgeführt werden indem die Operationen als Graph dargestellt werden. Dieser kann vergleichbar zu Funktionenprogrammiersparchen rekursiv gelöst werden.

Jedoch ist es auch möglich einen Grafische-Programme in Code zu übersetzen und Maschinen-Code zu kompilieren. Dies kann massive Leistungsvorteile haben.

Populäre Programme in den Grafische-Programmierung verwendet wird, sind Unity Shader Graphs, Unreal Engine Templates und Blender Geometry Nodes.

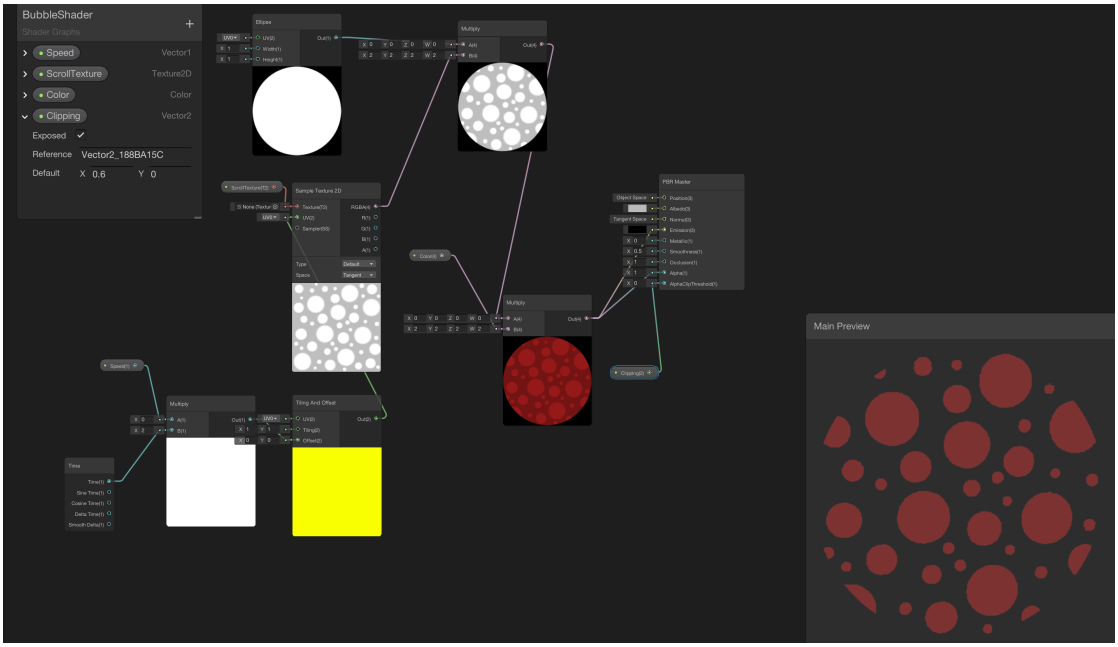

Abbildung 1: Des grafischen Editor von Unity Shader Graph

4 Mein Lösungsansatz

Dieses Kapitel beschreibt wie das in der Einleitung formulierte Ziel der Reduktion der Neuberechnungszeit konkret umgesetzt wurde. Dabei werden die Komponenten des Systems vorgestellt und zentrale Algorithmen erklärt. Daraufhin werden auf Besonderheiten im System eingegangen und Edge Cases diskutiert.

Der vorgestellte Ansatz zeigt, dass sich prozedurale Generierung so strukturieren lässt, dass Änderungen am Algorithmus nur die betroffenen Teile der Welt betreffen. Dafür muss der Algorithmus als Abhängigkeitsgraph modelliert werden und Zwischenergebnisse müssen gezielt gespeichert werden.

4.1 Abhängigkeits-Graph

Jede mathematische Formel oder Algorithmus kann als Graph an Abhängigkeiten dargestellt werden. Dabei beschreibt jeder Knoten eine mathematische Operation die aus ein oder mehren Eingangswerten einen Ausgangswert errechnet. Die Eingangswerte eines Knoten sind die Ergebnisse andere Knoten im Graph. Dies bezeichne ich als Abhängigkeit, da die Ergebnisse der Eingangsknoten für die Berechnung benötigt werden. Das Ergebnis eines Knoten hängt nur von den Eingangswerten ab und hat damit keine Nebeneffekte. (siehe Funktionale Programmierung) Knoten können keine Eingangswerte haben dann erzeugen diese immer die gleichen Werte und werden als konstant verstanden.

4.2 Framework

ToDo:

Overview diagramm

Mein generations System besteht aus drei Bestandteilen.

1. Ein Graphischer Editor indem ein Nutzer einen Abhängigkeits-Graph erstellen und bearbeiten kann.
2. Das Template ist eine Datenstruktur die vom Editor erstellt wird und den Abhängigkeits-Graph sowie Informationen wie dieser generiert und zwischen gespeichert werden soll enthält.
3. Der Generator vergleicht das aktuelle Template mit dem neuen Template und generiert die Bestandteile der Welt neu die nicht dem neuen Template entsprechen.

4.3 Graphischer Editor

Zur interaktiven definition des Abhängigkeits-Graph wird ein Grafische-Programmierungs-Editor vergleichbar zu Unreal Templates, Blender Geometry Nodes oder Unity Shader Graph genutzt.

Der Nutzer kann Knoten erstellen die einer Operation entsprechen und frei auf einer unendlichen Fläche angeordnet werden können. Diese Operationen haben auf der linken Seite eine Liste an Input Variabeln und an der Rechten Seite eine Liste an Ergebnissen.

ToDo:

Bild von Node

Die Variabeln und Ergebnisse sind farbig nach ihrem Datentyp kodiert und können mit Linien verbunden werden. Die Symbolsiert, das ein Ergebnis als Variabele für eine andere Operation verwendet werden soll.

So können komplexe Algorithm über Knoten Verbindungen von links nach rechts dargestellt werden, parallele Stränge werden übereinander angeordnet. Die fördert eine Darstellung die komplexe Abhängigkeiten übersichtlich darstellen kann.

ToDo:

Bild von meheren Knoten

4.4 Template

Das Template $:= (G_{\text{ab}}, G_{\text{ch}})$ besteht aus dem Abhängigkeits-Graph G_{ab} und einem „cache“ Graphen G_{ch}.

G_{ab} ist ein Graph der die zu generierende Welt als rekursive Formel an Operationen beschreibt.

Die ein gehenden Nachbarn $N^-_{G_{\text{ab}}}$ errechnen die Eingangswerte für eine Operation und die ausgehenden Nachbarn $N^+_{G_{\text{ab}}}$ sind alle Operationen die das Ergebnis benötigen.

ToDo:

Beispiel?

G_{ch} enthält einen Knoten für jeden Knoten in G_{ab} der Zwischengespeichert werden soll. Dies ist eine Untermenge aller Knoten in G_{ab}. $V(G_{\text{ch}}) \subset V(G_{\text{ab}})$

Bei der Entscheidung wie groß diese Untermenge sein soll muss zwischen dem „Overhead“ durch zwischengespeicherung und der Zeitersparniss durch wiederverwendung der Ergebnisse abgewägt werden.

Die ein gehenden Nachbarn $N^-_{G_{\text{ch}}}$ sind alle caches von dem der Knoten abhängt. Man findet diese indem man den Baum der Abhängigkeiten in G_{ab} über alle Verzweigungen rekursiv durchsucht bis man auf jeden Weg einen auf einen Knoten in G_{ch} stößt.

ToDo:

Grafik von Datentypen und Abhängigkeits-Graph

4.4.1 Level

Wenn der G_{ab} ein directed acyclic Graph (DAG) ist dann kann jedem Knoten $v \in G_{\text{ab}}$ ein Level $l(v)$ zugeordnet werden. Dies ist definiert als:

$$l(v) > l(v_i) \quad \forall v_i \in N^-_{G_{\text{ab}}}(v)$$

Also das Level eines Knoten ist immer größer als das Level aller Knoten von den er abhängt.

Um den G_{ab} zu errechnen werden die Knoten der Level aufsteigend errechnet. Die Rheinfolge innerhalb eines Levels ist nicht relevant.

4.4.2 Einen Prozeduralen Algorithmus als Template darstellen

Bis zu diesem Abschnitt habe ich das Template sehr allgemein beschrieben.

Um mit dem Template eine Prozedurale Welt zu generieren haben ich mich entschieden, dass das Template final ein Volumen als „constructive solid geometry“ (CSG) errechnet.

Diese CSG setzt sich durch union und remove Operationen auf primitiven Geometrien wie Kugeln und Boxen zusammen.

Daher sind die Operationen die ich implementiert habe:

- CSG Union und Remove
- Kugel aus Position und Durchmesser
- Box aus Position und Seitenlänge
- Alle Positionen auf einem Gitter die innerhalb eines Volumen sind.
- Eine Menge an zufälligen Positionen innerhalb eines Volumen. siehe: genauer dazu
- Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division von Positionen und Zahlen
- etc.

4.4.3 Generation eines Templates

Operationen im Abhängigkeits-Graph G_{ab} können auch Mengen an Werten erzeugen. In meiner implementation sind dies die beiden Operationen die ein Gitter und zufällige Positionen in einem Volumen errechnen.

Nun kann es sein, dass die weiteren Operationen pro Element in dieser Menge ausgeführt werden sollen. Dies ist der Bestandteil von prozeduraler Generation der es möglich immer feinere Details zu generieren. Zu Beispiel errechnet man eine Menge an Positionen an den Apfelbäume stehen sollen und dann generiert man pro Baum die Positionen der Äpfel.

Dies ergibt einen klaren Unterschied in der Laufzeit von Algorithmen auf dem Template zu Algorithmen auf der generierten Welt. Die Menge an Knoten im Abhängigkeits-Graph und so auch den cache Graph skaliert mit der Menge an Operationen des Generationsalgorithums. Wohin die Menge der Elemente in der Welt mit dem Größen der Mengen an rechneten Werten skaliert. In anderen Worten alle Knoten im Template zu iterieren ist relativ schnell möglich wohin gegen die Laufzeit alle Elemente in der Welt zu iterieren exponentiell steigen kann.

Daher arbeiten alle Algorithmen im meinen System immer nur auf den Knoten des Templates. Sie nutzen die Abhängigkeiten im Template um heraus zu finden wie die Welt neu generiert werden muss.

4.5 Generator

Der Generator enthält einen Graphen G_{gen} der den cache Graphen G_{ch} im Template entspricht. Jeder Knoten $v_{\text{gen}} \in V(G_{\text{gen}})$ speichert welchem Knoten $v_{\text{ch}} \in V(G_{\text{ch}})$ er

entspricht $v_{\text{ch}} = \textbf{cache}(v_{\text{gen}})$. Dazu hat ein Knoten $v_{\text{gen}} \in V(G_{\text{gen}})$ das Level seines „cache“ Template Knoten $l(v_{\text{gen}}) = l(\textbf{cache}(v_{\text{gen}}))$.

Jedoch wo G_{ch} nur einen Knoten pro Operation enthält, enthält G_{gen} einen Knoten pro Ergebnis welches errechnet werden muss.

ToDo:

Beispiel

Dazu hält der Generator $:= (G_{\text{gen}}, Q_{\text{tasks}})$ eine Queue Q_{tasks} die zwei Arten Aufträgen auf G_{gen} nach ihren Level sortiert.

$$\text{pop}(Q_{\text{tasks}}) := \min_{q \in Q_{\text{tasks}}} (l(q))$$

Errechnungs-Aufträge errechnen den das Ergebnis eines Knoten in G_{gen} und Kind-Update-Aufträge erzeugen oder löschen Kinder sodass sie dem Template entsprechen.

4.5.1 Abhängigkeite Werte im Generator Graph finden

Um einen Knoten in G_{gen} zu errechnen benötigt man die Ergebnisse der Knoten in G_{gen} von den dieser Knoten abhängt. Wie ich in Abschnitt 4.4.3 erklärt habe ist es Laufzeittechnisch nicht möglich diese mit z.B. einer Tiefensuche zu suchen.

Stattdessen wird für jeden Template Knoten $v \in V(G_{\text{ch}})$ einer der Knoten von den er abhängt $N^-_{G_{\text{ch}}}(v)$ als Erstellungs-Knoten $v_c \in V(G_{\text{ch}})$ im Template markiert $v_c = \textbf{create}(v)$.

Um nun für einen Knoten $v_{\text{gen}} \in V(G_{\text{gen}})$ alle anderen Knoten zu finden von er abhängt $N^-_{G_{\text{gen}}}(v_{\text{gen}})$, werden die relative Schritte in G_{ch} vom Erstellungs-Knoten v_c zu den anderen Abhängigen Knoten als Baum gespeichert $T_{\text{rel}}(v_{\text{gen}})$.

Ein relativer Schritt v_{step} gibt entweder an das man von einem Knoten $v \in V(G_{\text{ch}})$ hoch ($\textbf{up}(v_{\text{step}}) = \text{True}$) in einen Knoten $v_{\text{up}} \in V(G_{\text{ch}})$ von dem v abhängt ($v_{\text{up}} \in N^-_{G_{\text{ch}}}(v)$) oder runter ($\textbf{up}(v_{\text{step}}) = \text{False}$) in einen Knoten $v_{\text{down}} \in V(G_{\text{ch}})$ der von v abhängt ($v_{\text{down}} \in N^+_{G_{\text{ch}}}(v)$) gehen soll.

Da ein Knoten $v \in V(g_{\text{ch}})$ mehr als einen eingehenden oder ausgehenden Nachbarn haben kann speichert ein relativer Schritt auch in welchen Nachbarn gegangen werden soll ($\textbf{cache}(v_{\text{step}})$) und dazu ob dieser Nachbar eine Abhängigkeit für v_{gen} ist ($\textbf{deps}(v_{\text{step}}) = \text{True}$).

Jeder relative Schritt v_{step} gibt speichert auch in welche der Nachbar Knoten gegangen werden soll.

Diese relativen Schritte nutzen nur Knoten die ein kleineres Level haben als v_{gen}. Da im Generator Knoten im Level aufsteigend erstellt werden, ist so sichergestellt das alle relativen Wegen existieren.

Für einen Knoten im Template kann es mehrere Knoten im Generator geben, daher können pro Abhängigkeit eines cache Knoten auch mehrere Knoten im Generator gefunden werden.

Algorithm 1: Finde abhänige Knoten in G_{gen}

```
procedure FindDeps(v_gen, v_gen creates)
    T ← T_rel(v_gen)
    D ← ∅
    Q ← ∅
    push(Q , (v_root ∈ T, v_gen creates))

    while Q ≠ ∅ do
        (v_step, v_gen) ← pop(Q)

        if deps(v_step) then
            push(D , v_gen)
        end

        for v_child step ∈ N_T^+(v_step) do
            N ← N_{G_gen}^-(v_gen) if up(v_child step) else N_{G_gen}^+(v_gen)

            for v ∈ N do
                if cache(v_child step) = cache(v) then
                    push(Q, (v_child step, v))
                end
            end
        end
    end
    return D
end
```

ToDo:

Beispiel Zeichung

4.5.2 Kind-Update-Aufträge

Kind-Update-Aufträge enthalten den Index des Erstellungs-Knoten und den Index eines Erstellungs-Eintrag $E_{\text{create}}(v_{\text{ch}})$ in dessen Template-Knoten. Dieser Erstellungs-Eintrag definiert wie viele Kinder es geben soll $\textbf{num}(v_{\text{ch}}, v_{\text{gen creates}})$. Dies sind entweder es genau n pro Erstellungs-Knoten oder, oder hängen von dem Wert des Erstellungs-Knoten $v_{\text{gen creates}}$ ab wie z.B. einer Positions Menge. Dazu gibt $\textbf{valid}(v_{\text{gen}}, v_{\text{gen creates}})$ an ob ein Kind v_{gen} noch für den Erstellungs-Knoten $v_{\text{gen creates}}$ noch valide ist. z.B. ob eine Position noch in der Menge an Positionen ist.

Darauf wird die vorhandene Menge an Kindern mit der gewünschten Menge verglichen und bei Ungleichheit neue Kinder Knoten erzeugt oder gelöscht.

Wenn eine neuer Knoten erzeugt wird werden mit dem Baum an relativen Schritten die Indexe von allen abhängige Knoten gesucht und im Knoten gespeichert.

Algorithm 2: Kinder updaten

```
procedure UpdateChild(v_gen, v_ch child)

    C ← { v ∈ N⁺_{G_gen}(v_gen) | cache(v) = v_ch child }

    C_to delete ← { v ∈ C | ¬ valid(v, v_gen) }

    for v ∈ C_to delete do

        Delete(v)
    end

    n ← num(v_ch child, v_gen)
    i ← 0
    for i < n − |C \ C_to delete| do

        Create(v_ch child, v_gen)
    end
end

procedure Create(v_ch, v_gen creates)
    push(V(G_gen), v_new)

    cache(v_new) ← v_ch

    D ← FindDeps(v_new, v_gen creates)

    N⁻_{G_gen}(v_new) ← D

    for v ∈ D do
        push(N⁺_{G_gen}(v), v_new)
    end

    pushCalculate(Q_task, v_new)
end

procedure Delete(v_gen)

    for v ∈ N⁻_{G_gen}(v_gen) do

        remove(N⁺_{G_gen}(v), v_gen)
    end

    for v ∈ N⁺_{G_gen}(v_gen) do

        Delete(v)
    end
    remove(V(G_gen), v_gen)
end
```

4.5.3 Errechnungs Aufträge

Errechnungs Aufträge errechnen den Wert von einem Knoten $v_{\text{gen}} \in V(G_{\text{gen}})$ neu. Dabei wird der Knoten im Abhängigkeits-Graph rekursiv errechnet.

Wenn ein der Algorithmus auf einen Knoten $v_{\text{ab}} \in V(G_{\text{ab}})$ stößt, welcher ein cache Knoten hat $v_{\text{ab}} \in V(G_{\text{ch}})$ werden die Werte der jeweiligen abhängigen Knoten von v_{gen} verwendet.

ToDo:

Beispiel

4.5.4 Abhängigkeits Kreise

Das Template kann Abhängigkeits Kreise enthalten. Um trotzdem eine valide Lösung errechnen zu können muss es für jeden Knoten v_{val} einen validen Null Wert geben.

So kann der Abhängigkeits Graph iterativ gelöst werden. Dazu werden pro Kreis im Abhängigkeits-Graph eine Kante als durchgeschnitten markiert $N^{+}_{\text{cut}}(v) \subseteq N^{+}_{G_{\text{dep}}}(v) \quad v \in V\big(G_{\text{dep}}\big)$. Der Abhängigkeits-Graph ohne die durch geschnittenen Kanten $N^{+}_{\text{not cut}}(v) := N^{+}_{G_{\text{dep}}}(v) \setminus N^{+}_{\text{cut}}(v)$ ist ein DAG. Also kann jedem Knoten ein Level $l(v)$ zu geordnet werden.

$$l(v) > l(v_i) \quad \forall v_i \in N^{+}_{\text{not cut}}(v)$$

Die Knoten werden Level nach Level erzeugt und so sichergestellt das alle nicht geschnittenen Abhängigkeiten schon errechnet worden sind, wenn der Knoten selbst errechnet wird. Hat ein Knoten geschnittene Abhängigkeiten werden diese zu Errechnung genutzt wenn sie existiert. Andernfalls wird der Null Wert verwendet. Jeder Knoten der Null Werte für seine geschnittenen Abhängigkeiten nutzt wird nochmal errechnet, sobald alle Knoten einmal errechnet wurden. Dies wird so lange wiederholt bis keine Null Werte mehr verwendet worden sind.

4.6 Implementation

Für die Beispiel Implementation habe ich Rust als Sprache gewählt, da sie erlaubt speichersicheren low level code zu schreiben um die Laufzeit von Algorithm effektiv zu verbessern und ein in Gegensatz zu C++ ein umfassenden leicht zu nutzenden Package-Manager hat.

4.6.1 Stabiele Listen

Alle Graphen sind mit stabilen Listen implementiert.

Eine stabile Listen ist eine sich automatisch vergrößerndes Array. Wenn dass aktuelle Array voll ist wird ein größeres Array alloziert und die werte mit einer memcopy Operation rüber kopiert. Dazu änderen sich die Indexe von Elementen in stabilen Listen nicht. Wenn ein Element entfernt wird, werden die weiteren Elemente nicht aufgeschoben um die Lücke zu schließen, stattdessen wird der Index des nächsten freien Element gespeichert. Dazu speichert die List speichert den Index des ersten freien Element, welches genutzt wird wenn ein neues Element eingefügt wird. Der dort gespeicherte nächste freie Index wird dann als erster freier Index gespeichert. Dies erlaubt Einfüge-, Entfernungs- und Zugriffslaufzeit von $O(1)$.

Dazu wird pro Element eine Versionsnummer gespeichert. Bei einem Zugriff wird die Version des Index mit der Version des Elements an der Stelle des Index verglichen. So bleiben Indexe valide solange das Element in der Liste ist und es wird erkannt wenn man mit veralteten Index zugreift.

Die oberen 32Bit des Indexes werden genutzt um Versionsnummer zu speichern. Somit können in einer stabilen List 2^{32} Elemente gespeichert werden.

Stabiele Listen erlauben Graphen effizient als Listen darzustellen, indem in den Knoten die Indexe der anderen Knoten gespeichert werden zu den Kanten existieren. Stabiele listen sind dabei wesentlich schneller als HashMaps. [9]

4.6.2 Multi Threading

Der Collapser sowie die Sampeling Operationen werden in asynchronous Workern ausgeführt. Zur Kommunikation werden Channel verwendet. [10] & [11]

Der Composer läuft im Render Thread und errechnet bei jeder Änderung das aktuelle Template. Dieses Template wird über ein Channel zum Collapser gesendet. Wenn der Channel noch ein altes Template enthält werden die Änderungen Notizen des alten Template zum neuen hinzugefügt und das Template wird ersetzt.

Die errechnete CSG Darstellung der Welt wird mit einem weiteren Channel an die Sampler gesendet, welche dieses in ein Voxel DAG oder Mesh umrechnet und auf die GPU gelanden.

Wenn die neue Welt hochgenanden wurde wird der Render Thread über ein Channel über diese Änderung informiert.

4.6.3 Small Vectors

Für die Zwischenspeicherung der Werte werden Small Vectors verwendet. Diese haben die Eigenschaft, dass die ersten N Elemente direkt auf dem Stack alloziert werden. Erst wenn diese voll sind wird ein Array auf dem Stack alloziert.

Da alle Werte müssen als Liste behandelt werden, da ein Knoten immer von mehreren Knoten für ein Input abhängt. Jedoch enthält diese Listen meist doch nur ein Element. Small Vectoren erlauben für diese Fälle die Stack allozieren zu sparen und bieten bessere Cache Lokalität. [12]

4.6.4 Output Datenstruktur

Das Kernconzept, einen sehr großen Graphen der eine prozeduralen Algorithmus darstellt, zu bearbeiten, indem man die Abhängigkeiten in einem vergleichbar kleinen Template nutzt, enthält keine konkreten Anahmen über die Art der Geometrie. In meiner Implementation habe ich CSG genutzt, da es einer sehr allgemeine Form ist, Volumen darzustellen und diese leicht zu bearbeiten sind.

Gerade CSGs mit vielen Knoten sind jedoch nicht performant zu rendern. Deshalb können die CSGs in meiner Implementation entweder als Sparse Voxel DAGs oder mit marching cubes gesampled werden.

Voxel Datenstrukturen können relativ effizient mit ray marching geraytraced werden. [13], [14]

Mit Hilfe von marching cubes kann ein CSG als Mesh approximiert werden. [15]

4.7 Beispiele

Im Folgenden werden mehrere Beispiele vorgestellt, die die Funktionen des Systems demonstrieren. Dabei wird zuerst in minimalen Beispielen gezeigt wie das System teile der Generierten Welt wiederverwenden kann und danach eine komplexe Welt vorgestellt, welche den Umfang des Systems darstellt.

4.7.1 Nur finales Volumen neu errechnen

Das erste Beispiel generiert eine große Anzahl von Bäumen, die auf einem Gitter verteilt sind. Jeder Baum besteht aus einem Stamm (Zylinder) und einer Baumkrone (Kugel). Die Positionen aller Bäume werden aus einer Gitter-Operation berechnet und im Cache gespeichert. Die Form der Baumkrone wird als separate Operation im Abhängigkeitsgraphen modelliert.

Wenn nun die Form oder Größe der Baumkrone geändert wird betrifft diese Änderung nur den Teilgraphen, der die Krone berechnet. Dabei können die Positionen der Bäume wiederverwenden. Der Generator erkennt, dass nur die CSG-Volumen der Kronen ungültig sind, und berechnet ausschließlich diese neu.

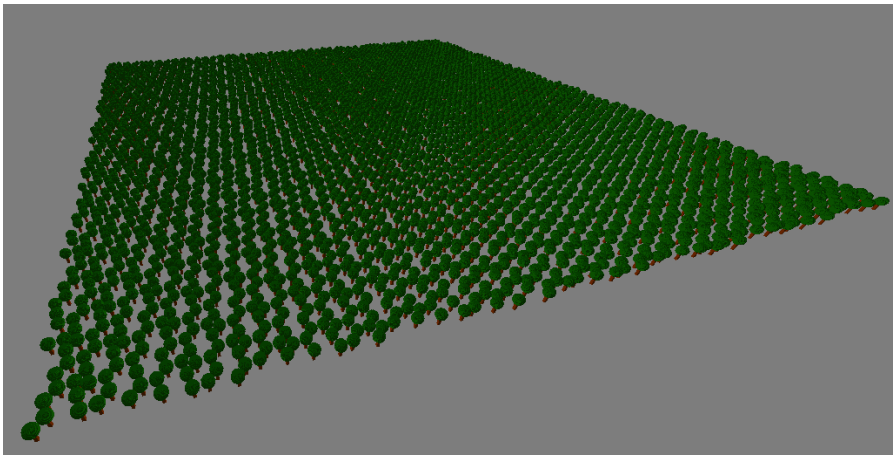

Abbildung 2: Trees

4.7.2 Extern kontrollierte Variable

Knoten im Abhängigkeitsgraphen können nicht nur von anderen berechneten Knoten abhängen, sondern auch von extern kontrollierten Variablen. Ein typisches Beispiel ist die Kameraposition, die vom der Game Engine zur Verfügung gestellt wird und sich kontinuierlich verändern kann.

In diesem Beispiel wird die Kameraposition als konstanter Knoten im Abhängigkeitsgraphen modelliert. Darauf aufbauend wird eine Positions-Menge berechnet, die alle Weltabschnitte (Chunks) innerhalb eines bestimmten Radius um die Kamera enthält.

Da diese Menge direkt von der Kameraposition abhängt, wird sie neu berechnet, sobald sich die Kameraposition ändert.

Bewegt sich die Kamera, erkennt der Generator, dass der Wert des Kamerapositions-Knotens ungültig geworden ist, und errechnet alle abhängigen Knoten neu. Chunks, die nun außerhalb des Radius liegen, werden gelöscht. Gleichzeitig werden für Chunks, die nun im Radius sind, neue Knoten erzeugt und deren Werte berechnet. Chunks, die sich weiterhin im gültigen Bereich befinden, bleiben unverändert im Cache und müssen nicht neu berechnet werden.

Dieses Prinzip lässt sich über die Kameraposition hinaus auf weitere extern kontrollierte Variablen verallgemeinern. Für ein LOD-System kann die Entfernung zur Kamera genutzt werden, um die Detailstufe einzelner Objekte zu bestimmen. Für View Culling kann die Blickrichtung der Kamera als externe Variable genutzt werden, um nur sichtbare Weltbereiche zu generieren und nicht sichtbare zu verwerfen. Darüber hinaus können auch spielzustandsabhängige Variablen genutzt werden. Zum Beispiel ob ein bestimmtes Gebiet betreten wurde oder ein Ereignis eingetreten ist genutzt werden um Teile der Welt dynamisch zu laden oder zu verändern, ohne den den Rest der Welt neu zu errechnen.

Extern kontrollierte Variablen ermöglichen es damit, das System nicht nur für statische Änderungen am Generationsalgorithmus einzusetzen, sondern auch für dynamische auf den Spieler reagieren kann.

5 Bewertung

Die Bewertung eines Systems zur prozeduralen Generierung ist nicht trivial, da unterschiedliche Systeme häufig unterschiedliche Ziele verfolgen. Während einige Ansätze primär auf maximale Generationsgeschwindigkeit oder realistische Ergebnisse optimiert sind, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der effizienten Neuberechnung nach Änderungen am Generationsalgorithmus. Ziel ist es, bei kleinen Änderungen am Generationsprozess möglichst große Teile der bereits berechneten Welt wiederverwenden zu können.

Um die Reduktion der Neuberechnungszeit zu bewerten wird untersucht, wie stark sich die Laufzeit im Vergleich zu einer vollständigen Neugenerierung reduziert. Dazu werden im mehren Beispiel Welten die Laufzeit bei 20%, 50%, 80% oder 100% Neuberechnung gemessen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Overhead des Systems. Da der Generationsalgorithmus nicht direkt als kompilierten Programmcode ausgeführt wird, sondern als Abhängigkeitsgraph interpretiert wird, entstehen zusätzliche Kosten. Diese entstehen insbesondere durch:

- die Verwaltung und Modifikation der Graphstruktur,
- das rekursive Auflösen der Abhängigkeiten während der Berechnung.

Ein klassischer, direkt implementierter Generationsalgorithmus könnte stärker durch den Compiler optimiert werden und benötigt keine zusätzliche Graphstruktur. Daher ist es wichtig zu testen, welchen Anteil der Laufzeit durch zusätzlichen Overhead verursacht wird. Den Laufzeit Anteil der Gartenstruktur lässt sich grob mit einem profiler messen. Hierfür wurde der Linux profiler perf genutzt.

Den Overhead der Graphstruktur wurde gemessen indem eine Beispiel welt ohne Nutzung des Systems nach implementiert wurde.

Neben den reinen Laufzeiteigenschaften spielt auch die Nutzerfreundlichkeit des Systems eine Rolle. Durch den grafischen Editor lassen sich komplexe Abhängigkeiten oft leichter überblicken als in klassischem Quellcode. Gleichzeitig erhöht dieser Ansatz jedoch auch die Komplexität des Systems. Während klassischer Programmcode sehr flexibel ist und ohne zusätzliche Struktur auskommt, erfordert der hier vorgestellte Ansatz eine explizite Modellierung aller Abhängigkeiten im Graphen.

Im dritten sollte die Aufwand zu Erweiterung des Systems betrachtet werden. Meine Implementation nutzt nur simple Operationen auf CSGs. Dies entspricht nicht den wirklichen Datenstrukturen und Problemen in Spielen oder Simulationen. Daher würde eine Große Menge an weiteren Operationen und Datentypen implement werden müssen.

5.1 Reduktion der Neuberechnungszeit

5.2 Overhead

5.3 Nutzerfreundlichkeit

Durch den grafischen Editor kann der Generationsprozess als Abhängigkeits-Graph visualisiert und direkt manipuliert werden. Dadurch lassen sich komplexe Zusammenhänge zwischen einzelnen Operationen häufig leichter nachvollziehen als in klassischem Quellcode, da Datenflüsse und Abhängigkeiten explizit dargestellt sind.

Insbesondere bei der experimentellen Entwicklung von Generationsalgorithmen kann dieser Ansatz Vorteile bieten. Änderungen am Graphen können direkt im Editor vorgenommen werden, ohne dass der gesamte Algorithmus neu implementiert werden muss. In Kombination mit der minimalen Neuberechnung des Generators können Anpassungen am Generationsprozess schnell getestet werden, da nur die betroffenen Teile der Welt neu berechnet werden.

Gleichzeitig hängt die wahrgenommene Nutzerfreundlichkeit stark vom jeweiligen Nutzertyp ab. Nutzer mit viel Erfahrung in klassischer Softwareentwicklung bevorzugen häufig eine direkte Implementierung in Quellcode, da diese mehr Kontrolle bietet und weniger strukturelle Einschränkungen besitzt. Für weniger erfahrene Nutzer oder für Anwender, die primär konzeptionell arbeiten möchten, kann ein grafischer Editor hingegen zugänglicher sein. Die visuelle Darstellung der Abhängigkeiten erleichtert das Verständnis des Systems und erlaubt es, Generationslogik zu definieren, ohne sich stark mit den Details einer Programmiersprache beschäftigen zu müssen. Allerdings kann ein solcher Editor auch einschränkend wirken, da nur die im System vorgesehenen Operationen und Strukturen genutzt werden können.

Insgesamt bietet der grafische Ansatz insbesondere für komplexe prozedurale Systeme Vorteile, da er eine bessere Übersicht über den Generationsprozess ermöglicht und iterative Änderungen am Algorithmus erleichtert, während klassische Code-basierte Ansätze weiterhin mehr Flexibilität für erfahrene Entwickler bieten.

5.4 Erweiterbarkeit

Um das System um weitere Operationen oder oder Datentype zu erweitern ist ein gutes Verständnis der Codestruktur benötigt. Jedoch sind keine grundlegenden Änderungen nötigt. Der Editor, das Template und der Generator stellen keine Erwartungen an die Art der Datentypen oder Operationen im Abhängigkeits Graph. Die Datentypen und Operationen sind mit Typed Unions implement daher können diese einfach erweitert werden. Jedoch muss die neue Variation an jeder Stelle wo ein Datentyp oder Operation allgemein verwendet wird implementiert werden um sie in das bestehende Netz an möglichen Abhängigkeiten zu intrigieren.

6 Future Work

6.1 Nullwerte führen zu leeren Lösungen

Da der Null Wert per definition eine valider Wert ist kann es dazu kommen, dass sich ein Abhängigkeits-Kreis zu null als Lösung entwickelt, auch wenn es theoretisch andere Lösungen gebe. Um dies zu lösen müsste ein anderer Ansatz zur Lösung von Abhängigkeits-Kreisen genutzt werden.

Arbeiten in Richtung closely connected Components in Verbindung könnten hier eine Lösung sein.

6.2 Andere Datenstrukturen

Wie schon in Abschnitt 4.6.4 beschrieben eignen sich CSGs nicht zum direkten rendering. Die Umwandlung zu einem Mesh mit „marching cubes“ ist aufwendig und mehr wesentlich mehr Leistung benötigen, als die Generation selbst. Somit besteht weiterhin die Forschungsfrage in wie weit minimale Neuberechnung von prozeduralen Meshen möglich ist.

6.3 Nutzerfreundlichkeitsstudie

Die Nutzerfreundlichkeit des Systems wurde in dieser Arbeit bisher nur qualitativ betrachtet. Eine fundierte Bewertung sollte durch strukturierte Nutzerstudien oder Experteninterviews ergänzt werden. Dabei wäre insbesondere interessant, wie Nutzer mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund mit dem grafischen Editor umgehen. Erfahrene Entwickler könnten den Editor als zu einschränkend empfinden, da nur die im System vorgesehenen Operationen genutzt werden können, während weniger erfahrene Nutzer von der visuellen Darstellung der Abhängigkeiten profitieren könnten. Ein konkreter Ansatz zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit wäre die Einführung von aussagekräftigen Fehlermeldungen und Warnungen im Editor. Aktuell gibt das System wenig Rückmeldung darüber, warum ein bestimmter Generationsschritt fehlschlägt oder ein unerwartetes Ergebnis liefert. Eine bessere Visualisierung des Generationsprozesses, beispielsweise durch das Hervorheben von Knoten die neu berechnet werden, könnte dem Nutzer helfen nachzuvollziehen welche Teile der Welt von einer Änderung betroffen sind.

6.4 Parallelisierung der Generierung

In der aktuellen Implementation werden unabhängige Knoten im Abhängigkeitsgraph sequenziell abgearbeitet. Da Knoten desselben Levels keine gegenseitigen Abhängigkeiten haben, könnten diese grundsätzlich parallel berechnet werden. Eine systematische Parallelisierung der Levelweise Berechnung könnte die Generierungszeit bei komplexen Algorithmen mit vielen unabhängigen Operationen erheblich reduzieren. Dabei müsste jedoch sichergestellt werden, dass Schreibzugriffe auf den Generator-Graphen thread-sicher sind, ohne dabei zu viel Overhead durch Synchronisation zu erzeugen.

6.5 Automatische Cache-Optimierung

Aktuell muss der Nutzer manuell entscheiden, welche Knoten im Abhängigkeitsgraph gecacht werden sollen. Diese Entscheidung hat direkten Einfluss auf die Balance zwischen Speicherverbrauch und Neuberechnungszeit. Ein zu sparsames Caching führt dazu, dass bei Änderungen viele Knoten neu berechnet werden müssen, während ein zu großzügiges Caching unnötig viel Speicher verbraucht und den Overhead erhöht.

Ein interessanter Forschungsansatz wäre ein System, das diese Entscheidung automatisch trifft. Dazu könnte der Generator zur Laufzeit messen, wie häufig ein Knoten wiederverwendet wird und wie aufwendig seine Berechnung ist. Basierend auf diesen Metriken könnte das System dynamisch entscheiden, welche Knoten gecacht werden sollen. Ein solcher Ansatz würde die Nutzerfreundlichkeit erheblich verbessern, da der Nutzer sich nicht mehr mit den Details der Cache-Verwaltung beschäftigen müsste.

6.6 Skalierung auf sehr große Welten

Die vorliegende Arbeit evaluiert das System anhand vergleichsweise kleiner Beispielwelten. Es bleibt offen, wie das System mit sehr großen Welten skaliert, die aus tausenden gleichzeitig aktiver Chunks und sehr tiefen Abhängigkeitsgraphen bestehen. Insbesondere die Größe des Generator-Graphen G_{gen} wächst direkt mit der Anzahl der generierten Elemente. Bei sehr großen Welten könnte dies zu erheblichem Speicherverbrauch und längeren Traversierungszeiten führen. Zukünftige Arbeiten sollten untersuchen, ab welcher Weltgröße der Overhead des Systems die Vorteile der minimalen Neuberechnung überwiegt, und ob Optimierungen wie das selektive Entladen inaktiver Graphbereiche diesen Grenzwert verschieben können.

6.7 Integration in bestehende Engines

Ein erklärtes Ziel dieser Arbeit ist es, das System in eine Spiel- oder Simulations-Engine einbettbar zu gestalten. Eine konkrete Evaluation dieser Integration steht jedoch noch aus. Zukünftige Arbeiten sollten untersuchen, welche Schnittstellen eine Engine bereitstellen muss und welcher Integrationsaufwand in bestehende Engines wie Unity oder Unreal Engine entsteht. Dabei sind insbesondere die Synchronisation zwischen dem Generator und dem Render-Thread sowie die Übergabe extern kontrollierter Variablen wie Kameraposition oder Spielzustand relevante Fragestellungen.

6.8 Serialisierung und Persistenz

In der aktuellen Implementation existieren gecachte Zwischenergebnisse nur im Arbeitsspeicher und gehen beim Beenden der Anwendung verloren. Für einen praktischen Einsatz wäre es jedoch wünschenswert, den Zustand des Generator-Graphen auf Disk zu persistieren. So könnten bereits berechnete Teile der Welt beim nächsten Start der Anwendung wiederverwendet werden, ohne sie vollständig neu berechnen zu müssen. Dabei stellen sich Fragen zur effizienten Serialisierung großer Graphstrukturen sowie zur

Invalidierung gespeicherter Ergebnisse, wenn sich das Template zwischen zwei Sitzungen geändert hat.

7 Bibliografie

[1] P. Merrell, „Example-based model synthesis“, in *Proceedings of the 2007 Symposium on Interactive 3D Graphics and Games*, in I3D '07. Seattle, Washington: Association for Computing Machinery, 2007, S. 105–112. doi: 10.1145/1230100.1230119.

[2] V. Volz, J. Schrum, J. Liu, S. M. Lucas, A. Smith, und S. Risi, „Evolving Mario Levels in the Latent Space of a Deep Convolutional Generative Adversarial Network“. [Online]. Verfügbar unter: https://arxiv.org/abs/1805.00728

[3] M. Bazzaz und S. Cooper, „Level Generation with Constrained Expressive Range“, in *Proceedings of the 20th International Conference on the Foundations of Digital Games*, in FDG '25.: Association for Computing Machinery, 2025. doi: 10.1145/3723498.3723845.

[4] O. Withington und L. Tokarchuk, „Compressing and Comparing the Generative Spaces of Procedural Content Generators“, in *2022 IEEE Conference on Games (CoG)*, 2022, S. 143–150. doi: 10.1109/CoG51982.2022.9893615.

[5] A. Goslin, „Terrain Diffusion: A Diffusion-Based Successor to Perlin Noise in Infinite, Real-Time Terrain Generation“. [Online]. Verfügbar unter: https://arxiv.org/abs/2512.08309

[6] B. Bollobás, *Modern Graph Theory*. Springer New York, 2013. doi: 10.1007/978-1-4612-0619-4.

[7] A. A. G. Requicha und H. B. Voelcker, „Constructive Solid Geometry“, Rochester, NY, USA, technical report, 1977.

[8] B. Wassermann, S. Kollmannsberger, T. Bog, und E. Rank, „From geometric design to numerical analysis: A direct approach using the Finite Cell Method on Constructive Solid Geometry“, *Computers & Mathematics with Applications*, Bd. 74, Nr. 7, S. 1703–1726, Okt. 2017, doi: 10.1016/j.camwa.2017.01.027.

[9] O. Peters, „slotmap: A Rust library for stable keys and values“. [Online]. Verfügbar unter: https://crates.io/crates/slotmap

[10] C. A. R. Hoare, „Communicating Sequential Processes“, *Communications of the ACM*, Bd. 21, Nr. 8, S. 666–677, 1978, doi: 10.1145/359576.359585.

[11] smol-rs developers, „async-channel: Async multi-producer multi-consumer channel“. [Online]. Verfügbar unter: https://docs.rs/async-channel

[12] S. P. Developers, „smallvec: A vector that can store a small number of elements inline“. [Online]. Verfügbar unter: https://crates.io/crates/smallvec

[13] J. Amanatides und A. Woo, „A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing“, *Proceedings of EuroGraphics*, Bd. 87, S. , 1987.

[14] S. Laine und T. Karras, „Efficient Sparse Voxel Octrees“, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, Bd. 17, Nr. 8, S. 1048–1059, 2011, doi: 10.1109/TVCG.2010.240.

[15] W. E. Lorensen und H. E. Cline, „Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm“, *SIGGRAPH Comput. Graph.*, Bd. 21, Nr. 4, S. 163–169, Aug. 1987, doi: 10.1145/37402.37422.

Universität Bremen

Eigenständigkeits- und Einverständniserklärung zur Überprüfung mit Plagiatssoftware sowie die Erklärung zur Veröffentlichung bei Bachelor- und Masterarbeiten

Declarations of Authorship and Consent for Checking with Plagiarism Software and the Declaration of Publication for Bachelor's and Master's Thesis

Studierenden-Angaben / Student Information:

Matrikelnr./ Student ID	Nummer
Nachname / Surname	Behn
Vorname / First Name	Maarten

Titel der Arbeit / Title of Thesis

Minimale Neuberechnung Abhängigkeits-Graph basierter Regeln zur prozeduralen Welten-Generation.

A) Eigenständigkeitserklärung / Declaration of Authorship

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Teile meiner Arbeit, die wortwörtlich oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Gleiches gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet, dazu zählen auch KI-basierte Anwendungen oder Werkzeuge.
Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Prüfungsleistung eingereicht.

I hereby affirm that I have written the present work independently and have used no sources or aids other than those indicated. All parts of my work that have been taken from other works, either verbatim or in terms of meaning, have been marked as such, indicating the source. The same applies to drawings, sketches, pictorial representations and sources from the Internet, including AI-based applications or tools. The work has not yet been submitted in the same or a similar form as a final examination paper.

☒ Ich habe KI-basierte Anwendungen und/oder Werkzeuge genutzt und diese im Anhang "Nutzung KI basierte Anwendungen" dokumentiert.

I have used AI-based applications and/or tools and documented them in the appendix "Use of AI-based applications".

B) **Erklärung zur Veröffentlichung von Bachelor- oder Masterarbeiten**
Declaration regarding the publication of bachelor's or master's thesis

Die Abschlussarbeit wird zwei Jahre nach Studienabschluss dem Archiv der Universität Bremen zur dauerhaften Archivierung angeboten. Archiviert werden:

Two years after graduation, the thesis is offered to the archive of the University of Bremen for permanent archiving. The following are archived:

1) Masterarbeiten mit lokalem oder regionalem Bezug sowie pro Studienfach und Studienjahr 10 % aller Masterarbeiten
Master's theses with a local or regional focus, as well as per subject and academic year 10% of all Master's thesis

2) Bachelorarbeiten des jeweils ersten und letzten Bachelorabschlusses pro Studienfach und Jahr.
Bachelor's thesis for the first and last bachelor's degrees per subject and year.

☒ Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
I agree that my thesis may be viewed by third parties in the university archive for academic purposes.

☒ Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit nach 30 Jahren (gem. §7 Abs. 2 BremArchivG) im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
I agree that my thesis may be viewed by third parties for academic purposes in the university archive after 30 years (in accordance with §7 para. 2 BremArchivG).

☐ Ich bin **nicht** damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
I do not consent to my thesis being made available in the university archive for third parties to view for academic purposes.

C) Einverständniserklärung zur elektronischen Überprüfung der Arbeit auf Plagiate
Declaration of consent for electronic checking of the work for plagiarism

Eingereichte Arbeiten können nach § 18 des Allgemeinen Teil der Bachelor- bzw. der Masterprüfungsordnungen der Universität Bremen mit qualifizierter Software auf Plagiatsvorwürfe untersucht werden.
Zum Zweck der Überprüfung auf Plagiate erfolgt das Hochladen auf den Server der von der Universität Bremen aktuell genutzten Plagiatssoftware.

Submitted papers can be checked for plagiarism using qualified software in accordance with § 18 of the General Section of the Bachelor's or Master's Degree Examination Regulations of the University of Bremen. For the purpose of checking for plagiarism, the upload to the server is done using the plagiarism software currently used by the University of Bremen.

☒ Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum oben genannten Zweck dauerhaft auf dem externen Server der aktuell von der Universität Bremen genutzten Plagiatssoftware, in einer institutionseigenen Bibliothek (Zugriff nur durch die Universität Bremen), gespeichert wird.

I agree that the work I have submitted and written will be stored permanently on the external server of the plagiarism software currently used by the University of Bremen, in a library belonging to the institution (accessed only by the University of Bremen), for the above-mentioned purpose.

☐ Ich bin **nicht** damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum o.g. Zweck dauerhaft auf dem externen Server der aktuell von der Universität Bremen genutzten Plagiatssoftware, in einer institutionseigenen Bibliothek (Zugriff nur durch die Universität Bremen), gespeichert wird.

I do not consent to the work I submitted and wrote being permanently stored on the external server of the plagiarism software currently used by the University of Bremen, in a library belonging to the institution (accessed only by the University of Bremen), for the above-mentioned purpose.

Das Einverständnis der dauerhaften Speicherung des Textes ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit durch Erklärung gegenüber der Universität Bremen, mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen werden. Weitere Informationen zur Überprüfung von schriftlichen Arbeiten durch die Plagiatsoftware sind im Nutzungs- und Datenschutzkonzept enthalten. Diese finden Sie auf der Internetseite der Universität Bremen.

Consent to the permanent storage of the text is voluntary. Consent can be withdrawn at any time by making a declaration to this effect to the University of Bremen, with effect for the future. Further information on the checking of written work using plagiarism software can be found in the data protection and usage concept. This can be found on the University of Bremen website.

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die obenstehenden Erklärungen gelesen und verstanden habe und bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

With my signature, I confirm that I have read and understood the above explanations and confirm the accuracy of the information provided.

Datum / Date Unterschrit/ Signature

8.1 Nutzung KI basierte Anwendungen

Neuronale Large Language Modells wurden zur Erstellung dieser Arbeit in Folgenden Bereichen verwendet:

- In der Recherche: Um einen Überblick über den Stand der Technik zu bekommen und Arbeiten zu finden die ich noch nicht kannte habe ich mir Empfehlungen für bestehende Arbeiten generien lassen.
- Rechtschreib- und Satzbaukorrektur: Eine von mir verfasste roh Fassung wurde von KI auf Rechtschreibung- und Satzbaukorrigiert. Dabei habe ich genau darauf geachtet sich der Inhalt vorgeschlagener Anpassung nicht geändert hat.

Bereiche in den keine KI verwendet wurden ist:

- Programmierung: Es wurde keine KI verwendet um dem Code meiner Implementation zu schreiben.
- Text Inhalte: KI wurde nicht verwendet um den Inhalt der Arbeit zu bestimmen.